



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 3. Билинейные и квадратичные формы

Содержание

Теория	2
Примеры	5
Задачи	6

Теория

1. Билинейные и квадратичные формы

Определение: Билинейной формой на вещественном векторном пространстве V называется функция $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, линейная по каждому из двух аргументов. В фиксированном базисе $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ билинейная форма задается своей матрицей B , элементы которой вычисляются как $b_{ij} = B(e_i, e_j)$. Значение формы на векторах x и y вычисляется по формуле:

$$B(x, y) = [x]_{\mathcal{E}}^T \cdot B \cdot [y]_{\mathcal{E}}$$

Определение: Квадратичной формой $Q(x)$ на векторном пространстве V называется функция $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$, порожденная некоторой билинейной формой $B(x, y)$ при совпадении аргументов: $Q(x) = B(x, x)$.

Формула поляризации: Любая квадратичная форма $Q(x)$ однозначно определяет порождающую её симметричную билинейную форму $B(x, y)$. Восстановить билинейную форму можно по формуле:

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x + y) - Q(x) - Q(y))$$

Важное замечание (Выделение симметрической части): Любая квадратная матрица B может быть представлена в виде суммы симметрической и кососимметрической матриц: $B = \frac{B + B^T}{2} + \frac{B - B^T}{2}$. Поскольку для любого вектора x выполняется $x^T \frac{B - B^T}{2} x = 0$, значение квадратичной формы определяется **только симметрической частью** исходной матрицы. Поэтому матрица квадратичной формы $\hat{A}$ по определению задается как:

$$\hat{A} = \frac{B + B^T}{2}$$

где $\hat{A}^T = \hat{A}$.

2. Смена базиса для билинейной и квадратичной форм

Пусть задан переход от старого базиса $\mathcal{E}$ к нового базису $\hat{\mathcal{E}}$ с помощью невырожденной матрицы перехода C (где столбцы C — координаты векторов нового базиса в старом). Тогда координаты вектора преобразуются как $[x]_{\hat{\mathcal{E}}} = C[x]_{\mathcal{E}}$.

При замене базиса матрицы **билинейной формы** B и **квадратичной формы** A преобразуются конгруэнтно по следующим формулам:

$$\hat{B} = C^T B C, \quad \hat{A} = C^T A C$$

Внимание: закон преобразования форм $(C^T A C)$ кардинально отличается от закона преобразования линейных операторов $(C^{-1} A C)$. След и определитель матрицы формы НЕ сохраняются при смене базиса (сохраняется лишь знак определителя).

3. Приведение к каноническому и нормальному виду

Определение: Каноническим видом квадратичной формы называется такой базис, в котором её матрица диагональна, то есть форма не содержит попарных произведений переменных:

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

Если коэффициенты λ_i могут принимать только значения из множества $\{-1, 0, 1\}$, такой вид называется **нормальным**.

Чтение характеристик по каноническому виду: Пусть форма приведена к каноническому виду.

- **Положительный индекс инерции (p):** количество строго положительных коэффициентов.
- **Отрицательный индекс инерции (q):** количество строго отрицательных коэффициентов.
- **Ранг формы (r):** число ненулевых коэффициентов ($r = p + q$).
- **Сигнатура:** пара чисел (p, q) или разность $p - q$.

Согласно **закону инерции Сильвестра**, индексы инерции p и q зависят только от самой квадратичной формы и не зависят от способа ее приведения.

4. Приведение к каноническому виду: Метод Лагранжа и Симметричный Гаусс

Метод Лагранжа (алгебраический): Алгоритмический процесс приведения формы к каноническому виду путем последовательного выделения полных квадратов.

1. Если есть член с квадратом ($a_{11}x_1^2 \neq 0$), собираем все слагаемые с x_1 и дополняем их до полного квадрата.
2. Если квадратов нет, но есть перекрестное произведение ($a_{12}x_1x_2 \neq 0$), делаем невырожденную замену: $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, чтобы искусственно создать квадраты, после чего возвращаемся к шагу 1.

Симметричный метод Гаусса (матричный): Матричный эквивалент метода Лагранжа. Позволяет одновременно найти диагональный вид матрицы и матрицу перехода C .

1. Выписываем блочную матрицу $(A \mid E)$.
2. Выполняем элементарное преобразование над **строками** матрицы A , и это же преобразование применяем к строкам матрицы E .
3. Сразу же выполняем **точно такое же** элементарное преобразование над **столбцами** матрицы A (при этом матрицу E по столбцам НЕ трогаем!).
4. Повторяем шаги 2-3, пока на месте A не образуется диагональная матрица D .
5. Итоговый вид блочной матрицы: $(D \mid C^T)$. Транспонировав правую часть, получаем искомую матрицу перехода C .

5. Ортогональное приведение (Спектральная теорема)

Любую вещественную симметрическую матрицу A можно привести к диагональному виду с помощью *ортогонального преобразования координат* (матрица перехода C является ортогональной, т.е. $C^T = C^{-1}$). В этом случае:

$$\hat{A} = C^T A C = C^{-1} A C = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

При таком преобразовании коэффициенты канонического вида в точности совпадают с **собственными значениями** матрицы A , а столбцы ортогональной матрицы C образуют ортонормированный базис из **собственных векторов**.

6. Знакоопределенность и Критерий Сильвестра

Квадратичная форма $Q(x)$ называется:

- **Положительно определенной** ($Q(x) > 0$ при $x \neq 0$);
- **Отрицательно определенной** ($Q(x) < 0$ при $x \neq 0$);
- **Неотрицательно определенной / полуопределенной** ($Q(x) \geq 0$ для всех x);
- **Неположительно определенной / полуопределенной** ($Q(x) \leq 0$ для всех x).

Теорема (Критерий Сильвестра): Пусть A — симметрическая матрица квадратичной формы, а $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ — её **главные угловые миноры**.

1. Форма **строго положительно определена** $\iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.
2. Форма **строго отрицательно определена** $\iff$ знаки чередуются, начиная с минуса:
 $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$

Обобщенный критерий: Для того чтобы форма была **неотрицательно (нестрого) определенной**, недостаточно условия $\Delta_k \geq 0$ только для угловых миноров. Необходимо и достаточно, чтобы **абсолютно все главные миноры** матрицы (всех порядков, а не только стоящие в левом верхнем углу) были ≥ 0 .

Примеры

Пример 1. Смена базиса билинейной формы

Идея алгоритма. Даны матрица B в старом базисе и векторы нового базиса, выраженные через старый. Координаты новых векторов записываются в столбцы матрицы перехода C . Новая матрица вычисляется строго по формуле тензорного закона преобразования: $\hat{B} = C^T B C$.

Пример 2. Выделение симметрической части квадратичной формы

Идея алгоритма. Если по условию матрица квадратичной формы B не является симметричной, перед любыми манипуляциями (поиск собственных значений, критерий Сильвестра и т.д.) необходимо перейти к её симметрической матрице по формуле $A = \frac{1}{2}(B + B^T)$. Только A корректно отражает свойства формы.

Пример 3. Ортогональная диагонализация квадратичной формы

Идея алгоритма. Составляется симметрическая матрица формы. Находится её характеристический многочлен и собственные значения. Диагональный вид формы будет состоять из найденных собственных значений. Для нахождения линейного преобразования ищутся собственные векторы, ортогонализуются (если кратные собственные значения) и нормируются. Из них составляется ортогональная матрица перехода C .

Пример 4. Критерий Сильвестра с параметром

Идея алгоритма. Выписывается симметрическая матрица $A(\alpha)$, зависящая от параметра. Вычисляются последовательно миноры $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$. Для положительной определенности решается система неравенств $\{\Delta_i > 0\}$. Для отрицательной — система $\{\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots\}$.

Задачи

1. (Демо 2026, №4) В базисе $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ билинейная форма $B(x, y)$ имеет матрицу $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$. Найти матрицу билинейной формы $B(x, y)$ в базисе $\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. (Демо 2026, №5) В базисе $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ квадратичная форма $Q(x)$ имеет матрицу $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Найти матрицу квадратичной формы $Q(x)$ в базисе $\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. (Проскуряков, №1244) Найти симметричную билинейную форму, соответствующую квадратичной форме: $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$.
4. (Проскуряков, №1249) Найти матрицу следующей квадратичной формы: $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$.
5. (Демо 2026, №6) Привести квадратичную форму $2x_1x_2 - 2x_1x_3 - x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2$ к нормальному виду с помощью метода Лагранжа. Определить ранг и индексы инерции. Указать соответствующее линейное преобразование.
6. (Проскуряков, №1571) Пользуясь методом Лагранжа, привести квадратичную форму к каноническому виду: $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
7. (Проскуряков, №1574) Пользуясь методом Лагранжа, привести квадратичную форму к каноническому виду: $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$.
8. (Проскуряков, №1586) Найти нормальный вид следующей квадратичной формы в вещественной области: $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
9. (Демо 2026, №7 и №18) Привести квадратичную форму $k = x_1^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 5x_3^2$ к каноническому виду посредством ортогональной замены координат. Определить ранг и индексы инерции. Указать соответствующее линейное преобразование.
10. (Проскуряков, №1370) Найти канонический вид, к которому приводится следующая квадратичная форма посредством ортогонального преобразования: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$.
11. (Проскуряков, №1374) Найти ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму к каноническому виду (и выписать этот канонический вид): $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.
12. (Демо 2026, №8) Исследовать квадратичную форму на положительную или отрицательную определенность в зависимости от параметра: $k = (\alpha - 1)x_1^2 + (2\alpha - 2)x_1x_2 - 2\alpha x_1x_3 + 2\alpha x_2^2 - 2\alpha x_2x_3 + (\alpha - 2)x_3^2$.
13. (Проскуряков, №1598) Найти все значения параметра λ , при которых квадратичная форма положительно определена: $5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.
14. (Проскуряков, №1600) Найти все значения параметра λ , при которых квадратичная форма положительно определена: $x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$.